援航

无人机运输与通信协同调度

根据需求、地形与机队状态，生成可追溯的救援运输计划。

本机离线演示版本　2026/10/18

场景与实体数据

需求数量与逐箱库存分开维护。每架机体、每块电池都有独立身份。

默认采用题设的较小子集，便于演示故障、改派与历史恢复。

JSON、CSV、XLSX可预览导入，保存后形成新版本。

默认演练	实际数量
需求点	5 处
物资箱件	32 箱
运输机	3 架
运输电池	6 块
原题完整入口	15 点、80 箱

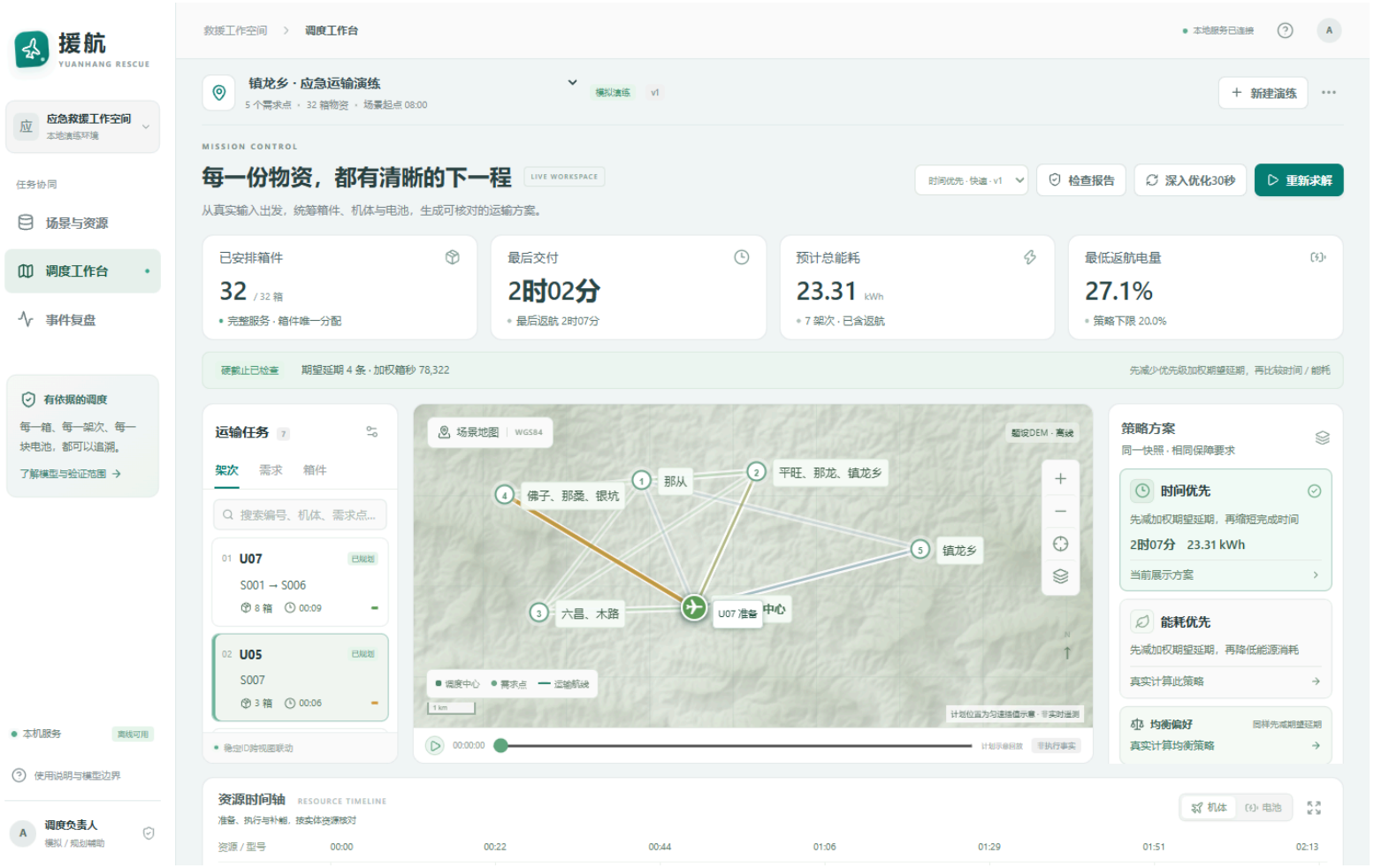
数据来源：题设适配器与 nominal-compact.json 的完整Snapshot

真实调度工作台

点击架次，地图、箱件明细
与资源时间轴同步定位。

时间与能耗策略
分别真实计算。

只有通过独立检查的方案，才
能进入确认与规划资源预约。



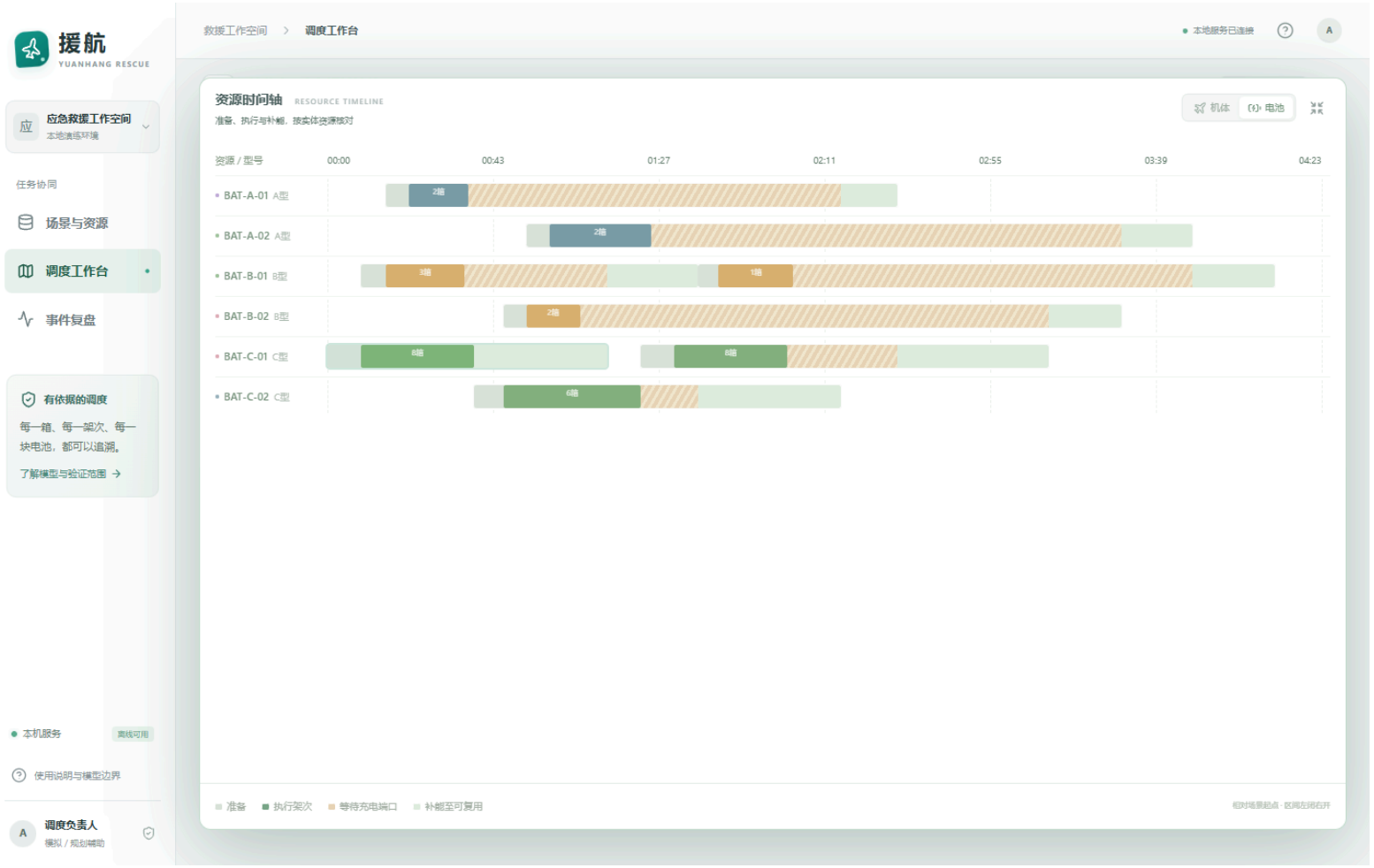
实际界面截图：workspace-1440.png。计划回放为示意，不写入交付事实

电池与地面资源

机体与电池分别占用资源。

可限制准备工位和充电端口，等待与充电分开记录。

初始低SOC先补满再调度，返航后按两阶段模型补能。



实际演练：有限地面容量。起降坪容量尚未建模

资源退出后的真实改派

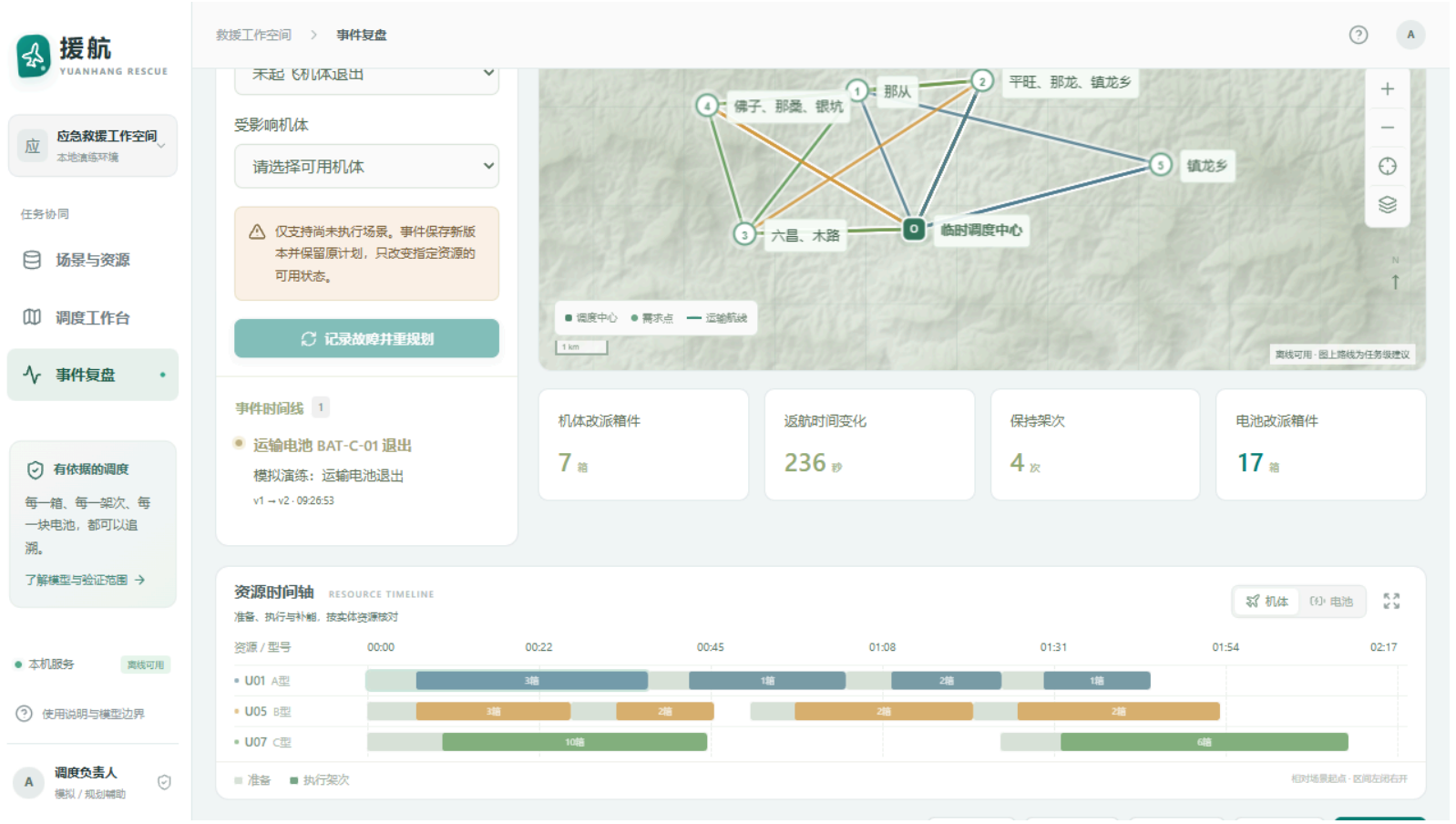
17

箱更换电池分配

退出 BAT-C-01 后，
新计划绑定新版本，
原方案与输入保留。

支持运输机、中继机、运输电池和中继能源组件退出。

局部修复需要重新检查。不适用时在剩余预算内全量重算。



来源：battery-replan.json。仅适用整个场景尚未执行的状态，不证明最小改动

紧急需求与实物库存一起插入

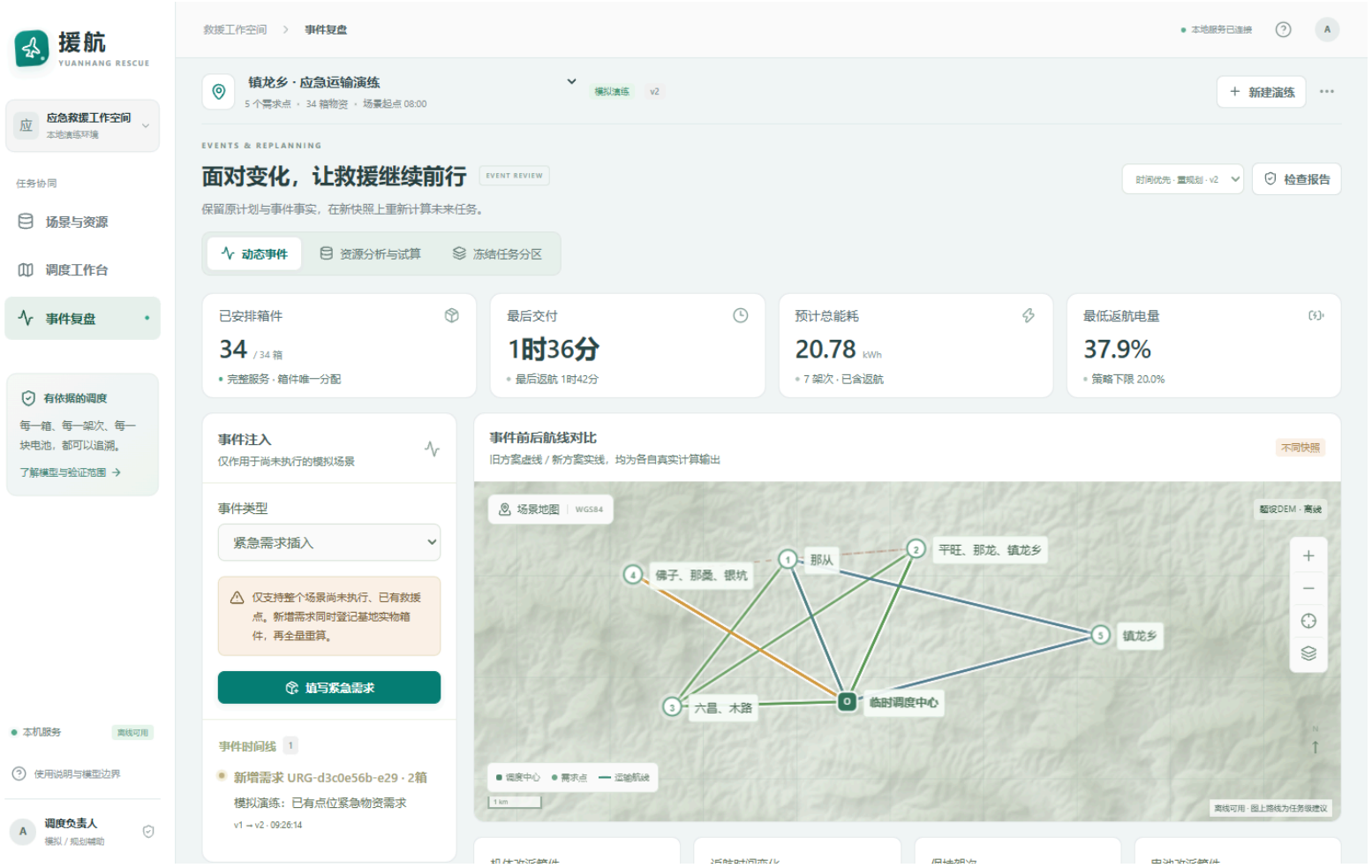
34

箱重新完整排程

新增2箱需求，同时登记等量基地库存。

形成新版本与快照，全量重算，保留旧记录。

零秒硬截止未发布新方案，旧版确认禁用。



来源：urgent-demand.json。仅限未执行场景和已有点位，新增箱件不计为旧箱件改派

单点额定运输诊断

额定满电、100%SOH的单点组批，比较组批方法与返航余量。

方法 / 参数	架次	运输能耗
单箱直送	80	138.05 kWh
确定性贪心组批	19	60.08 kWh
计数DP，20%返航余量	18	59.13 kWh
计数DP，30%返航余量	20	67.23 kWh

每站最多512个计数状态，按架次、能耗、累计作业时长排序。
忽略实体数量、充电、时限与通信，须另行正式求解。

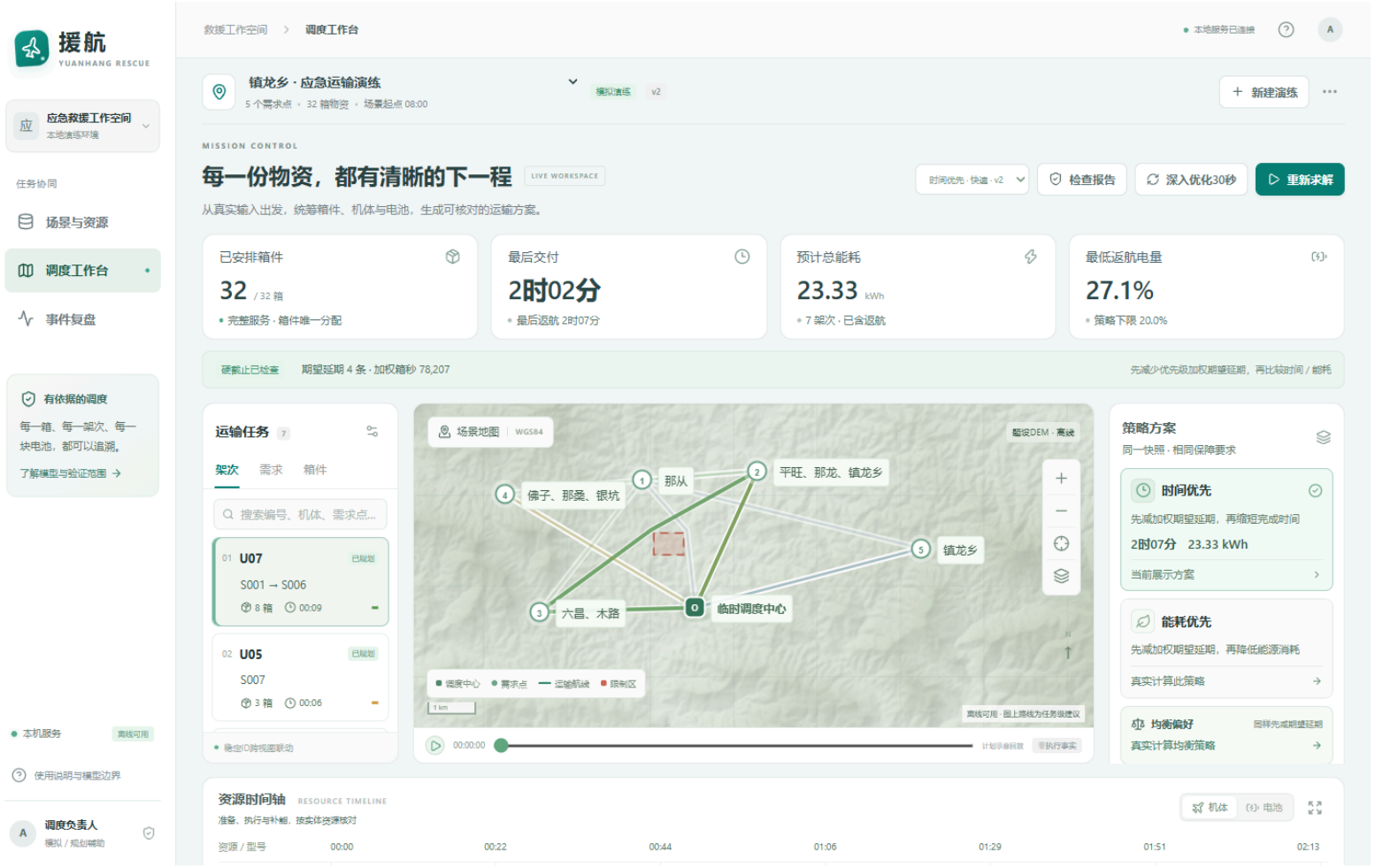
同一80箱输入与额定模型，来源：nominal-contest.json。累计作业时间不等于机队完成时间

地形与静态限制区

本地GeoTIFF可注册、绑定并随完整资产包移交。

限制区绕行后，距离、净空、飞行时间和能耗同步重算。

覆盖外、NoData或缺少强制地形时，明确保留未评估状态。



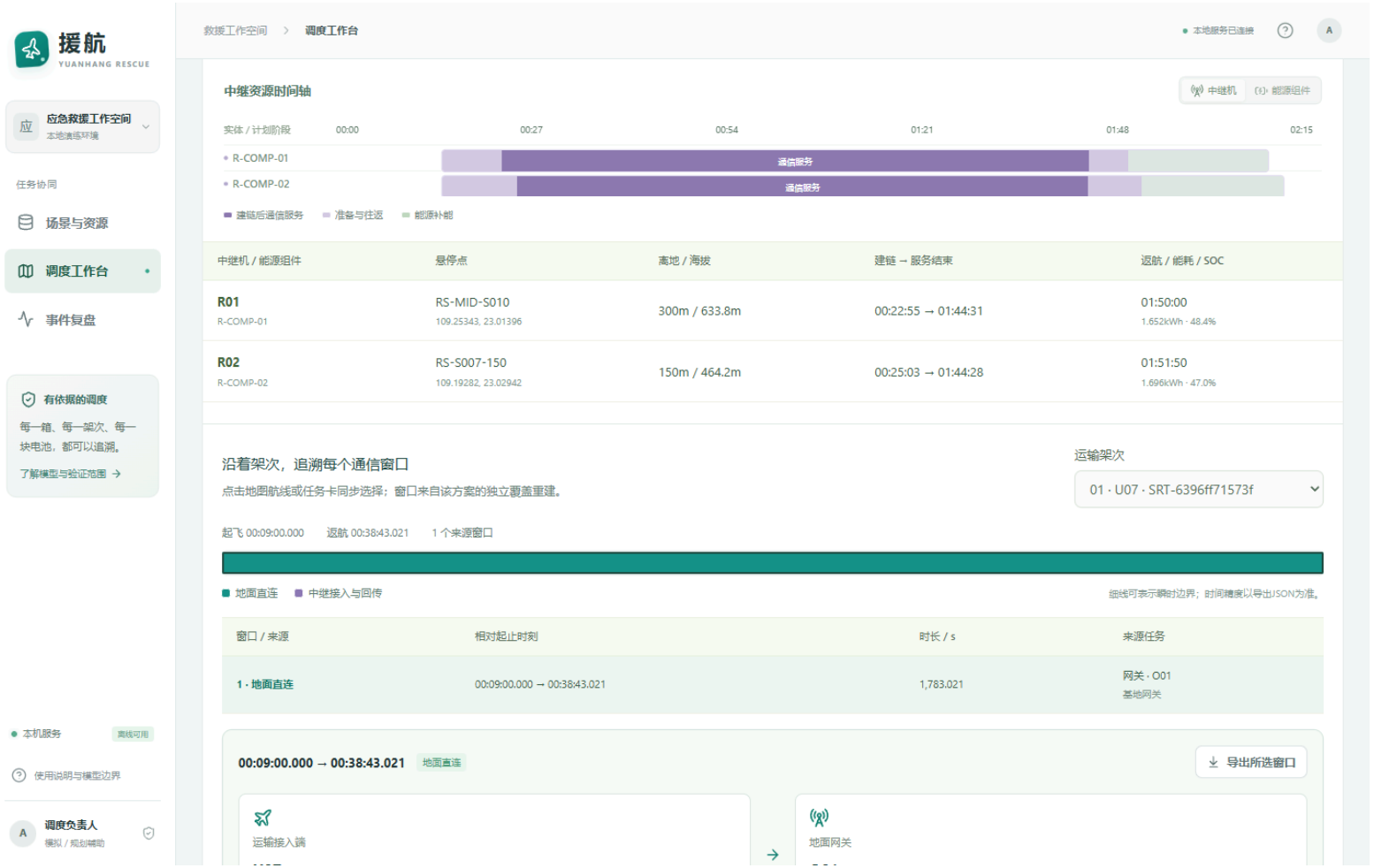
实际界面截图：zone-detour-1440.png。有限静态几何模型，不含气象与空管认证

运输与通信联合保障

直接链路与中继两跳链路共同保障运输活动。

中继机、能源组件、服务窗口和地面容量一起排程。

独立重建链路、能耗与资源占用，运输能耗与联合能耗分开统计。



截图为较小演练。连续覆盖限于声明的投影DEM与无线模型，不是现场无线认证

原题80箱联合实例

80

箱完整保障

历史分组和高地驻点只作候选。

当前物理、时刻、资源与
连续覆盖全部重新计算。

有限候选未证明全局最优。

本次记录	结果
运输 / 中继架次	23 / 3
最后全部返航	98.3 分钟
运输能耗	66.214 kWh
联合能耗	69.411 kWh
模型内通信缺口	0 秒
预算 / 实际耗时	60 / 18.52 秒

独立运行记录：joint-contest-recomputed.json。不是上一页较小演练的统计

冻结任务分区

3

个不可拆分连通单元

继承同一联合方案的任务、时刻和实际通信关系。

完整枚举合法的2组或3组划分，比较专用资源与工作量。

峰值见证、实体分配与库存缺口均可导出复核。



同质满SOC/零时刻条件，最多10单元。冻结配置缺口不等于重新调度时的最少增配

运输架次的容量必要下界

按可用库存与可用机型，分别计算质量、体积必要条件。

输入	最小质量	最小体积	质量下界	体积下界	合并下界
默认32箱	308 kg	813 L	4	4	4
原题80箱	758 kg	2,011 L	10	9	10

完整服务运输架次数的必要下界，不是最少机体或电池数量。
忽略路径、能耗、时限、整箱组合、充电与通信。
达到下界也不证明完整调度最优，精确比值与箱件见证可导出复核。

来源：capacity-compact.json / capacity-contest.json。各自绑定输入hash，见RFC-011

资源情景与压力对照

增机、增电池与参数试算建立独立输入和真实计算任务。

可查看资源占用、充电峰值与硬截止余量。

运输倍率和三档压力是确定性情景，不输出成功概率或未经证明的稳健最优结论。



界面示例来源：resource-analysis-1440.png。中继参数沿用情景原配置

验证记录与模型边界

当前源码完整验收

258 项Python测试
8 项子测试

27 条浏览器流程
unexpected 0

检查日期：2026/10/18
完整记录：evidence/verification/latest.json

独立检查覆盖箱件、实体、载重、时限、能耗、充电及启用的空间与通信约束。

执行中重规划、风雨、多机避碰与现场无线认证尚未支持。

AI训练、自动建图与真机仿真需要额外数据或环境。

测试前后源码指纹一致，记录匹配当前源码。

完整验收与专项范围分别记录，不将UNKNOWN当无解，不把有限最优当现实全局最优

本机演示操作

双击 start.cmd

http://127.0.0.1:8000/

已准备依赖与构建的本机可离线运行，无需登录。

1. 新建演练，计算方案，点击架次和电池时间轴。
2. 比较策略，检查后确认，导出计划与报告。
3. 模拟资源退出，查看新版本和改派结果。
4. 刷新恢复历史，查看通信和分区分析。